

PRIMA PARTE, AULE A-D (prima variante)

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $f(x) := \sqrt{\log 7 - \log(x-3)} + \frac{1}{x^2 + 16}$.

SOLUZIONE. $3 < x \leq 10$.

2. Calcolare le derivate di: a) $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$, b) $\log\left(\frac{7}{\exp(3x^2 - 4)}\right)$, c) $\arcsin(1 - x^4)$.

SOLUZIONE. a) $\frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$, b) $-6x$, c) $\frac{-4x}{\sqrt{2 - x^4}}$.

3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \log(1+x)}{2x + \sin x}$, b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 + \cos x}{x^5 - 3}$, c) $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{e^x}{\sin x}$.

SOLUZIONE. a) $2/3$, b) 0 , c) $+\infty$.

4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \frac{\sin(x^2 - x^4)}{x^3 - \log(1 + x^3)}$.

SOLUZIONE. $2/x^4$.

5. Dire se esistono, e in caso affermativo calcolare, i punti di massimo e minimo assoluti della funzione $f(x) := x^3 - 3x^2$ relativamente alla semiretta $x \leq 3$.

SOLUZIONE. Punti di massimo: 0 e 3; punti di minimo: non esistono.

6. Per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $\frac{x^2 - x^5}{1 + \log x} = o(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.

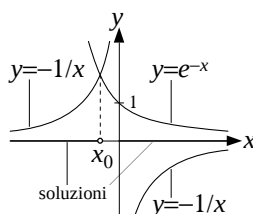
SOLUZIONE. $a \geq 5$.

7. Trovare i punti x in cui la tangente al grafico di $f(x) := \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ ha pendenza $1/2$.

SOLUZIONE. $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

8. Risolvere graficamente la disequazione $e^{-x} \geq -\frac{1}{x}$.

SOLUZIONE.



PRIMA PARTE, AULE E-H (prima variante)

1. Trovare le soluzioni $x \in [0, \pi/3]$ della disequazione $\tan(3x) \leq \sqrt{3}$.

SOLUZIONE. $x \in [0, \pi/9] \cup (\pi/6, \pi/3]$.

2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la seguente funzione è continua $f(x) := \begin{cases} a \cos x + \sin x & \text{se } x \leq 0, \\ a^2 \sqrt{x+4} & \text{se } x > 0. \end{cases}$

SOLUZIONE. $a = 0, \frac{1}{2}$.

3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-3^x}{x2^x+1}$, b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin x}{e^x - 1}$, c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(2^{-x})$.

SOLUZIONE. a) $-\infty$, b) -1 , c) 1 .

4. Scrivere il polinomio di Taylor (in 0) di ordine 4 della funzione $f(x) := \cos(x^3 + x)$.

SOLUZIONE. $1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{23}{24}x^4$.

5. Dire se esistono, e in caso affermativo calcolare, i punti di massimo e minimo assoluti della funzione $f(x) := -x^3 + 6x^2$ relativamente alla semiretta $x \leq 2$.

SOLUZIONE. Punti di massimo: non esistono; punto di minimo: 0.

6. Scrivere dominio, immagine e inversa della funzione $f(x) := \log_3(x+1)$.

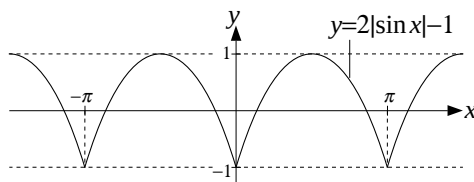
SOLUZIONE. Dominio: $(-1, +\infty)$; immagine: $\mathbb{R}$; inversa: $f^{-1}(y) = 3^y - 1$.

7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \frac{a}{6}x^3 + \frac{a}{4}x^2 + x$ risulta essere crescente su tutto $\mathbb{R}$.

SOLUZIONE. $0 \leq a \leq 8$.

8. Disegnare il grafico della funzione $y = 2|\sin x| - 1$.

SOLUZIONE.



PRIMA PARTE, AULE I-M (prima variante)

1. Calcolare le coordinate polari dei seguenti punti espressi in coordinate cartesiane, scegliendo l'angolo α nell'intervallo $(-\pi, \pi]$: a) $(0, -2)$; b) $(-1, 0)$; c) $(-\sqrt{3}, 1)$.

SOLUZIONE. a) $r = 2$, $\alpha = -\frac{\pi}{2}$; b) $r = 1$, $\alpha = \pi$; c) $r = 2$, $\alpha = \frac{5\pi}{6}$.

2. Determinare l'immagine della funzione $f(x) := 2 \sin(\pi/6 - 3x) + 2$.

SOLUZIONE. $[0, 4]$.

3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2(e^x + \log x)$, b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \exp(x^2)}{\sin^3 x}$, c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-\log x}$.

SOLUZIONE. a) 0 , b) non esiste , c) 0.

4. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta per $x \rightarrow +\infty$:

$$4^{-x} \ll (1 - x^2) 2^x \ll \frac{2^x + 3}{3^x} \ll (1 + x) 2^x$$

SOLUZIONE. $4^{-x} \ll \frac{2^x + 3}{3^x} \ll (1 + x) 2^x \ll (1 - x^2) 2^x$.

5. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := 1 + 3x^2 - \sqrt{1 + 2x^2}$.

SOLUZIONE. $2x^2$.

6. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $f(x) := 2 \sin x + \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ nel punto $x = \frac{\pi}{4}$.

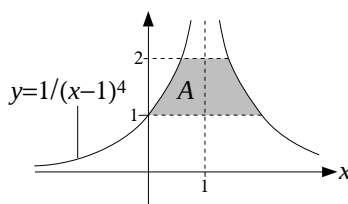
SOLUZIONE. $y = \sqrt{2}x + \sqrt{2}$.

7. Dire in quali intervalli la funzione $f(x) := (x^2 - 2) \exp(x^2)$ è convessa.

SOLUZIONE. $(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}]$ e $[\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty)$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) nel piano tali che $1 \leq y \leq 2$ e $y \leq \frac{1}{(x-1)^4}$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Dire per quali $a \geq 0$ è vero che

$$\exp(x^2) \geq a \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}. \quad (*)$$

SOLUZIONE. Osservo che la disequazione (*) è sempre verificata per $x = 3/2$, cioè quando si annulla il termine di destra. Per gli altri x riscrivo questa disequazione (*) come

$$\underbrace{\left(x - \frac{3}{2}\right)^{-2} \exp(x^2)}_{f(x)} \geq a \quad \text{per ogni } x \neq 3/2,$$

e chiaramente questa disequazione vale se solo se $\min f(x) \geq a$ (se il minimo non esiste va sostituito con l'estremo inferiore dei valori).

Calcolo ora il valore minimo di $f(x)$. Osservo per cominciare che $f(x)$ è ben definita e derivabile per ogni $x \in \mathbb{R}$ tranne $x = \frac{3}{2}$, vale a dire sull'unione degli intervalli $(-\infty, \frac{3}{2})$ e $(\frac{3}{2}, +\infty)$, e che la derivata

$$f'(x) = (2x^2 - 3x - 2) \left(x - \frac{3}{2}\right)^{-3} \exp(x^2)$$

si annulla per $x = -\frac{1}{2}$ e $x = 2$. Come visto a lezione, per trovare il valore minimo di $f(x)$ (o l'estremo inferiore) confronto i valori di f in questi due punti con i limiti agli estremi degli intervalli di definizione

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} e^{1/4} \simeq 0,32, \quad f(2) = 4e^4 \simeq 218,4, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3/2} f(x) = +\infty.$$

Così facendo ottengo che

$$\min f(x) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} e^{1/4},$$

e dunque (*) è vera se e solo se $a \leq \frac{1}{4} e^{1/4}$.

OSSERVAZIONI. In alternativa il valore minimo di f può essere trovato studiando il segno della derivata ed individuando gli intervalli di monotonia della funzione: in questo caso si trova che f decresce negli intervalli $(-\infty, -\frac{1}{2}]$ e $(\frac{3}{2}, 2]$, e cresce in $[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ e in $[2, +\infty)$: queste informazioni bastano a dire che $f(-\frac{1}{2})$ è il valore minimo di f nella semiretta $(-\infty, \frac{3}{2})$, e che $f(2)$ è il valore minimo di f nella semiretta $(\frac{3}{2}, +\infty)$; e confrontando questi due valori si ottiene infine che il minimo è $f(-\frac{1}{2})$.

2 Dato $a \in \mathbb{R}$ considero la funzione

$$f(x) := (x + 3a)^a + (x - 1)^a - 2x^a.$$

Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ nei seguenti casi:

- a) $a \neq 0, \frac{1}{3}$;
- b) $a = \frac{1}{3}$.

SOLUZIONE. Siccome p.p. $((x + 3a)^a) = x^a$ e p.p. $((x - 1)^a) = x^a$ per $x \rightarrow +\infty$, le parti principali dei tre addendi che formano $f(x)$ si cancellano e devo quindi utilizzare uno sviluppo più preciso dei primi due addendi.

Raccogliendo x all'interno di ciascuna delle parentesi ottengo

$$f(x) = (x + 3a)^a + (x - 1)^a - 2x^a = x^a \left[\left(1 + \frac{3a}{x}\right)^a + \left(1 - \frac{1}{x}\right)^a - 2 \right]. \quad (1)$$

Siccome $3a/x$ e $-1/x$ tendono a 0 per $x \rightarrow +\infty$ posso applicare ai primi due addendi tra le parentesi quadre lo sviluppo di Taylor

$$(1 + t)^a = 1 + at + \frac{a(a-1)}{2} t^2 + O(t^3). \quad (2)$$

(Ho scelto lo sviluppo all'ordine 2 in vista del punto b); per il punto a) basta infatti lo sviluppo all'ordine 1.)

In particolare ponendo $t = 3a/x$ in (2) ottengo

$$\left(1 + \frac{3a}{x}\right)^a = 1 + \frac{3a^2}{x} + \frac{9a^3(a-1)}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right),$$

e ponendo $t = -1/x$ ottengo

$$\left(1 - \frac{1}{x}\right)^a = 1 - \frac{a}{x} + \frac{a(a-1)}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right).$$

Usando queste ultime due formule la (1) diventa

$$f(x) = a(3a-1)x^{a-1} + \frac{a(a-1)(9a^2+1)}{2}x^{a-2} + O(x^{a-3}). \quad (3)$$

Posso ora rispondere alle due domande dell'esercizio:

a) per $a \neq 0, \frac{1}{3}$ il primo termine nello sviluppo (3) non si annulla e quindi

$$\text{p.p.}(f(x)) = a(3a-1)x^{a-1};$$

b) per $a = \frac{1}{3}$ il primo termine nello sviluppo (3) si annulla e resta il secondo:

$$\text{p.p.}(f(x)) = -\frac{2}{9}x^{-5/3}.$$

3 Dato $a > 0$ considero la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x) := (x^2 + a)e^{ax}$.

a) Determinare l'immagine di f .

b) Ponendo il codominio di f uguale all'immagine, dire per quali a esiste l'inversa $f^{-1}(y)$.

c) Per a come al punto b) trovare una funzione $g(y)$ data da una formula esplicita e asintoticamente equivalente a $f^{-1}(y)$ per $y \rightarrow +\infty$.

d) Per a come al punto b) trovare una funzione $h(y)$ data da una formula esplicita tale che $f^{-1}(y) - h(y)$ tende a 0 per $y \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ e strettamente positiva, e quindi l'immagine è contenuta in $(0, +\infty)$; inoltre

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

e quindi l'immagine di $f(x)$ deve essere tutto $(0, +\infty)$.

b) Siccome ho imposto che il codominio di f coincide con l'immagine, f è automaticamente surgettiva e quindi la funzione inversa esiste se (e solo se) f è iniettiva. Studio quindi il segno della derivata

$$f'(x) = \underbrace{(ax^2 + 2x + a^2)}_{p(x)} e^{ax}.$$

Osservo che tale segno coincide con quello del polinomio di secondo grado p , che ha discriminante $\Delta = 4(1 - a^3)$. Si presentano quindi tre casi:

- se $0 < a < 1$ allora $\Delta > 0$ e p ha due radici distinte x_1 e x_2 ; quindi f è strettamente crescente negli intervalli $(-\infty, x_1)$ e $(x_2, +\infty)$, ed è strettamente decrescente in $(x_1, x_2]$, e questo pertanto f e disegnando il grafico si vede che f non è iniettiva e dunque l'inversa non esiste;
- se $a = 1$ allora $\Delta = 0$ e p ha un'unica radice x_1 ed è positivo altrove; quindi f è strettamente crescente sia nell'intervallo $(-\infty, x_1)$ che in $(x_1, +\infty)$, e quindi è strettamente crescente anche su tutto $\mathbb{R}$; in particolare f è iniettiva e l'inversa esiste;
- se $a > 1$ allora $\Delta < 0$ e p è sempre strettamente positivo; quindi f è strettamente crescente su $\mathbb{R}$ ed in particolare è iniettiva e l'inversa esiste.

Riassumendo: l'inversa f^{-1} esiste per $a \geq 1$ e non esiste per $0 < a < 1$.

c) Nel resto dell'esercizio le variabili x e y sono collegate dalla relazione $y = f(x)$, o equivalentemente $x = f^{-1}(y)$; in particolare $y \rightarrow +\infty$ quando $x \rightarrow +\infty$ e viceversa. Riscrivo la relazione $y = f(x)$ come

$$y = e^{ax} x^2 \left(1 + \frac{a}{x^2}\right);$$

passando al logaritmo ottengo

$$\log y = ax + 2 \log x + \log \left(1 + \frac{a}{x^2}\right) \quad (4)$$

e siccome per $x \rightarrow +\infty$ la funzione a destra dell'uguale è asintoticamente equivalente ad ax , ho che

$$\frac{1}{a} \log y \sim x \quad (5)$$

per $x \rightarrow +\infty$ e quindi anche per $y \rightarrow +\infty$, e siccome $x = f^{-1}(y)$ questa formula equivale a

$$f^{-1}(y) \sim \frac{1}{a} \log y \quad \text{per } y \rightarrow +\infty.$$

La funzione cercata è quindi

$$g(y) := \frac{1}{a} \log y.$$

d) Riscrivo la relazione (5) come

$$\frac{\log y}{ax} \rightarrow 1$$

per $y \rightarrow +\infty$, e passando al logaritmo ottengo

$$\log \log y - \log a - \log x \rightarrow 0 \quad (6)$$

Inoltre posso riscrivere l'equazione (4) come

$$ax - \log y + 2 \log x = -\log \left(1 + \frac{a}{x^2}\right)$$

e sommando ad entrambi i termini l'espressione $2(\log \log y - \log a - \log x)$ ottengo

$$ax - \log y + 2 \log \log y - 2 \log a = 2(\log \log y - \log a - \log x) - \log \left(1 + \frac{a}{x^2}\right). \quad (7)$$

Usando la (6) si vede subito che il termine di sinistra di questa uguaglianza tende a 0 per $y \rightarrow +\infty$, e quindi anche il termine di destra tende a 0:

$$ax - \log y + 2 \log \log y - 2 \log a \rightarrow 0;$$

dividendo per a e usando che $x = f^{-1}(y)$ ottengo infine che

$$f^{-1}(y) - \frac{1}{a} [\log y - 2 \log \log y + 2 \log a] \rightarrow 0.$$

La funzione cercata è quindi

$$h(y) := \frac{1}{a} [\log y - 2 \log \log y + 2 \log a].$$